1. Exercice 1

Résoudre l'équation différentielle suivante : $3y'(t) + 2y(t) = 4e^t$

Condition initiale : $y(0) = 1$

2. Exercice 2

On souhaite étudier la dynamique de propagation d'un incendie au sein d'un bâtiment.
Le bâtiment comporte 3 pièces séparées par 2 portes coupes feu. On fait l'hypothèse que le départ de feu à lieu au sein de la pièce 1 et peut se propager au sein des 2 autres pièces après rupture des portes coupe feu. Cette rupture à lieu au bout d'un certain temps et est conditionnée par le taux de défaillance des portes. Les taux de défaillances des 2 portes sont identiques. On considérera que la propagation de l ?incendie est unilatéral (de la pièce 1 à la pièce 3 en passant par la pièce 2).

1. Modéliser le système à l'aide d'un graphe d'états
2. Établir les équations d'états du système
3. Résoudre le système d'équations différentielles
4. Si on suppose que les taux de défaillances des 2 portes sont égales à $1/h$, déterminer la probabilité que le feu se propage dans la pièce 3 au bout de $1h$

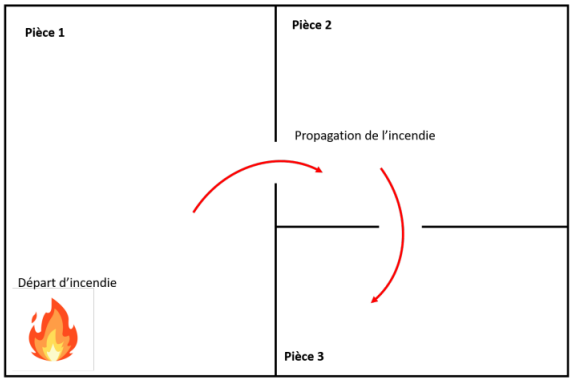

FIGURE 1 – Schéma du scénario d'incendie

3. Exercice 3

Soit les matrices A, B, C.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -2 & 5 & 2 \\ 2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \\ 1 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

1. Déterminer si les matrices sont diagonalisables

2. Si la matrice est diagonalisable, l'écrire sous la forme $X = PDP^{-1}$
   - Déterminer la matrice de passage P
   - Déterminer la matrice diagonale D
   - Déterminer la matrice inverse P^{-1}

4. Exercice 4

On définit un système S.

1. Déterminer la probabilité de défaillance d'un système, fiabilité du système
2. Déterminé la probabilité de défaillance du système, son indisponibilité